

『붙임 2』

발 전 계 획 서

서울대학교는 새로운 질문이 시작되고, 그 질문으로 미래를 열어 갈 인재가 자라는 곳이어야 합니다. 학문의 경계를 넘는 자유로운 탐구를 연구와 교육의 혁신으로 발전시키고, 그 성과로 국가와 사회의 변화를 이끌겠습니다.

I

현황 및 방향

□ [세계적 상황] AI·지정학·기후가 재편하는 기술·산업 질서

- 생성형·피지컬 AI의 확산으로 경쟁력의 기준이 기술 자체에서 반도체·컴퓨팅·데이터·인재·전력·신뢰성을 아우르는 AI 생태계 역량으로 확대
- 미·중 전략경쟁과 지역분쟁, 관세·수출통제로 기술주권과 경제안보가 부상하면서 핵심자원 공급망과 개방적이고 안전한 국제 연구협력의 중요성 증대
- 기후위기와 AI 전력수요 증가에 대응하여 탄소중립, 안정적 에너지 공급, 에너지 효율적 AI 기술을 함께 확보하는 것이 국가적 과제로 대두

□ [국가적 상황] 인구구조 변화와 AI·산업 대전환이 중첩된 국가 재설계기(再設計期)

- 성장잠재력 둔화와 생산성·소득 격차, 수출 및 주력산업 편중으로 공급망 재편과 에너지 가격 변동 등 대외 충격에 대한 취약성 확대
- 초고령사회 진입과 저출생, 지역 청년 유출, 수도권 집중이 맞물리면서 돌봄·의료·재정 부담이 증가하고 지역혁신 기반이 약화
- 산업·공공·지역의 AX가 본격화됨에 따라 AI 인재와 기초·원천기술, 데이터·컴퓨팅 기반을 확보하고 격차·안전·신뢰 문제를 함께 해결할 필요

□ [현황 및 미래 방향] 새로운 질문에서 국가와 인류의 미래를 여는 서울대학교

- 학문 전 분야와 5개 캠퍼스, 국내외 협력망을 연결하여 학문·조직의 경계를 넘는 공동 의제와 문제 중심의 융합연구 추진
- 학생이 스스로 중요한 문제를 발견하고 AI를 비판적·창의적·책임 있게 활용하여 새로운 질문과 해법을 설계하는 미래 인재 양성
- 학문의 자유와 연구자 자율을 보장하면서 AI·데이터 기반과 근거 중심의 자원 배분 체계를 구축하고, 지식과 성과로 세계의 기준을 세우는 연구중심대학으로 도약

II

발전 계획(안) 요지

비전

새로운 질문이 시작되는 곳
Where Questions Begin

목표

질문이 세계적 성과로, 도전이 대학의 혁신으로,
지식이 사회적 가치로 이어지는 연구중심대학

핵심 가치

탐구

연결

책임

운영 원칙

자율 보장

경계 개방

근거 기반 결정

5대 부문 15개 추진 과제

	합리적 근거 기반	지속가능한 재정 기반
① 연구	①-1 학문별 성취기준과 다양한 연구기여 인정체계 확립 ①-2 SNU Grand Quests 추진 및 3천억 원 장기·도전 연구기금 조성 ①-3 경계를 넘는 공동연구 제도·인프라와 차세대 연구자 기반 구축	
② 교육	②-1 3×3 질문·성장 교육체계* 확립 및 학부생 연구의 정규 교육경로화 ②-2 교과별 AI 활용단계 표시 및 전공별 활용·검증 기준 확립 ②-3 과정·성장 중심 평가 전환 및 교과 혁신 지원	
③ 행정	③-1 대학 결정지도 구축·공개 및 책임 있는 의사결정체계 확립 ③-2 당사자 경험 중심 행정경로 재설계 및 성과 공개 ③-3 전문행정 경력체계 확립 및 사례·선례의 조직적 축적	
④ 네트워크	④-1 국제교류를 협정 건수에서 실제 왕래와 공동성과 중심으로 전환 ④-2 국내외 공동교육·연구·임용과 상호이동 기반 확립 ④-3 5개 캠퍼스의 기능과 조직단위별 역할을 대학 전체 계획으로 확립	
⑤ 기여	⑤-1 연구·교육 기반의 국가 고등교육 공동자산화 ⑤-2 분야별 AI 신뢰성 평가·공개 및 공공데이터의 책임 있는 개방 ⑤-3 국가·사회문제 공동해결 프로젝트 및 성과 확산체계 구축	

※ 질문 단계인 왜·어떻게·무엇과 성장 단계인 기초·핵심·고급을 결합하여 교양-전공-연구로 이어지도록 설계된 교육과정

III

질문 · 도전 · 지식의 연구중심대학 구현 : 5대 추진방안

① (연구) 대학 연구를 순위 평가의 대상에서 학문적 기준과 미래 질문을 설정하는 주체로 전환

①-1 학문별 성취기준과 다양한 연구기여 인정체계 확립

□ 순위 · 실적 중심 평가에서 학문별 탁월성과 기여 중심으로 전환

- 각 학문 분야가 고유한 특성과 성과의 시간축을 반영하여 성취기준을 자율적으로 설정하고, 분야별 정량지표와 동료평가를 결합한 영향력 · 학문적 기여를 연구지원과 보상에 반영
- 논문뿐 아니라 저서 · 창작물, 데이터 · 소프트웨어 · 공동장비, 재현연구 · 연구 기반 구축 및 학문 후속세대 양성 등 다양한 연구기여를 업적으로 인정
- 대학 전체에 획일적인 단일지표를 적용하지 않고, 분야별 기준과 적용 절차를 공개하여 학문의 자율성과 평가의 책임성 확보

①-2 SNU Grand Quests 추진 및 3천억 원 장기·도전 연구기금 조성

□ 질문 발굴에서 장기 · 도전 연구까지 이어지는 지원체계 구축

- 인류와 국가가 아직 풀지 못한 질문을 학내외에서 발굴하고, 학문적 중요성 · 도전성 · 장기적 파급력을 기준으로 SNU Grand Quests 선정
- 질문 시드펀드에서 탐색 · 검증을 거쳐 장기 · 융합연구로 발전하는 단계별 지원체계를 구축하고, 단기 성과보다 질문의 진전과 축적된 지식을 중심으로 평가
- 3천억 원 규모의 연구기금을 조성하여 장기 · 고위험 연구, 학문 간 초기 연구와 신진 연구자의 첫 연구를 지원하고, 기금의 조성 · 운용 · 사용 현황을 공개

①-3 경계를 넘는 공동연구 제도·인프라와 차세대 연구자 기반 구축

□ 경계를 넘는 연구가 불이익을 받지 않는 공동연구 생태계 조성

- 연구자가 기존 학과 소속을 유지하면서 문제 중심의 학내 공동임용 · 겸무에 참여하고 공간과 예산을 공동으로 활용할 수 있도록 하며, 융합연구 기여가 평가와 자원 배분에서 불이익을 받지 않도록 제도화
- 컴퓨팅 · 연구데이터 · 원격장비 · AI 기반 자율실험을 학문 분야에 관계없이 활용 가능한 공동연구 플랫폼을 구축하고, 접근 · 보안 · 비용 부담의 공통 원칙 마련
- 박사과정생 · 박사후연구원 등 차세대 연구자의 신분과 최소 처우 기준을 확립하고, 과제 종료 후에도 연구와 다음 경력으로 이어질 수 있도록 일정 기간 소속 유지와 브리지 지원제도 마련

② (교육) AI와 함께 더 좋은 질문을 만들고 책임 있게 검증하는 인재 양성

②-1 3×3 질문·성장 교육체계 확립 및 학부생 연구의 정규 교육경로화

□ 교양에서 전공·연구로 이어지는 질문·성장 경로 확립

- 질문 단계 왜·어떻게·무엇과 성장 단계 기초·핵심·고급을 결합하여 교양-전공-연구로 이어지는 3×3 교육과정 설계·운영
- 기초과목 면제, 학사·석사·박사 연계, 학부생 연구, SNU Grand Quests 세미나와 학생주도교육을 심화학습과 대학원 진학으로 이어지는 정규 경로로 통합
- 실험·이론·문헌연구·현장조사·작품제작 등 계열별 특성에 맞게 연구 참여 방식을 정하고, 대학은 이를 학점·이력·성장기록으로 공식 인정

②-2 교과별 AI 활용단계 표시 및 전공별 활용·검증 기준 확립

□ AI를 책임 있게 활용하고 검증하는 교육체계 확립

- AI를 사용하지 않고 기본 원리와 독자적 사고를 훈련하고, AI를 활용하되 결과를 검증·비판하며, AI 모델·도구·활용방식을 설계하여 새로운 문제를 해결하는 3단계로 구분
- 각 교과목이 AI 활용단계와 허용 범위, 사용 내역의 공개·인용, 결과 검증과 책임 기준을 강의계획서에 명시하고, 세부 기준은 학문과 교과목의 특성에 따라 자율적으로 설정
- 대학은 공통 표시체계와 안전한 AI 도구·교육자원을 제공하고, 모든 학생이 필요한 AI 환경에 공정하게 접근할 수 있도록 지원

②-3 과정·성장 중심 평가 전환 및 교과 혁신 지원

□ 결과·학점 중심에서 탐구 과정과 성장 중심 평가로 전환

- 평가의 목적을 등급 산출에서 학생의 성장 진단과 다음 학습의 설계로 전환하고, 교과목의 학습목표에 맞는 과정 중심 평가기준 마련
- 최종 결과물뿐 아니라 문제 정의, 도구 사용, 수정 과정, 구술 방어와 재현 가능성을 평가하고, 그 과정과 성과를 성장기록으로 축적
- 성장기록을 교과 피드백·장학·대학원 진학 등에 활용하고, 교과목 재설계와 팀티칭에 필요한 재정·교육인력·업무시간 지원

③ (행정) 수요자의 필요에 응답하고 공급자의 전문성과 효율을 높이는 근거 기반 행정시스템 구축

③-1 대학 결정지도 구축·공개 및 책임 있는 의사결정체계 확립

□ 결정 과정과 근거를 공개하여 예측 가능하고 책임 있는 행정 구현

- 주요 사안마다 소관 · 책임자 · 결정기한 · 현재 상태 · 판단 근거 · 관련 예산 · 다음 검토일을 대학 결정지도에 기록하고 공개 가능한 범위에서 구성원과 공유
- 결정 상태를 정한 것 · 더 논의할 것 · 추진하지 않기로 한 것으로 구분하여 이유와 후속조치, 변경 사항을 정기적으로 갱신하고, 완료된 결정과 근거를 검색 가능한 기록으로 축적

③-2 당사자 경험 중심 행정경로 재설계 및 성과 공개

□ 당사자가 겪는 행정경로를 기준으로 절차와 시스템 재설계

- 학생 · 교원 · 직원이 행정서비스를 신청하고 완료하기까지의 전 과정을 분석하여 중복 제출 · 부서 간 이동 · 불필요한 절차를 개선하고, 학부생 학교생활 통합 서비스를 우선 시범 운영
- 규정 · 연구비 · 국제 구성원 지원 등 문의가 많은 분야부터 근거를 제시하는 AI 기반 안내와 초안 작성을 적용하되, 최종 판단과 책임은 사람이 담당
- 처리기간 · 오류율 · 최초 문의 해결률 · 구성원에게 돌려준 시간을 측정 · 공개하고, 이용자 의견과 운영 결과를 반영하여 지속적으로 보완

③-3 전문행정 경력체계 확립 및 사례·선례의 조직적 축적

□ 전문성이 축적되고 직원이 성장하는 행정 경력 · 지식체계 확립

- 연구지원 · 국제화 · 데이터 · 정보 · AI 서비스 분야에 직무역량 · 교육 · 평가 · 승진이 연계된 전문직 경로를 마련하여 순환보직 없이도 장기적으로 성장할 수 있는 환경 조성
- 행정 사례 · 선례 · 판단 근거를 검색 가능한 공동지식으로 축적하고 정기적으로 갱신하며, 공통 기준 안에서 단과대학과 연구소가 학문적 특성에 맞게 활용
- 반복 업무의 자동화와 절차 개선으로 확보한 시간을 전문교육과 복합문제 해결에 활용하고, 직원의 업무부담 완화와 성장 기회 확대

④ (네트워크) 협정 중심 네트워크를 사람·지식·자원이 오가는 협력체계로 전환

④-1 국제교류를 협정 건수에서 실제 왕래와 공동성과 중심으로 전환

□ 양적 교류에서 상호성과 지속성을 갖춘 질적 국제화로 전환

- 협정 건수와 파견 규모보다 학생 · 교원 · 연구자의 상호 교류, 공동교육 · 공동 연구 성과와 협력관계의 지속성을 국제화의 기준으로 설정
- 해외 파견 중심의 국제화를 넘어 외국인 구성원이 서울대학교의 교육 · 연구에 실질적으로 참여하고, 모든 구성원이 국제적 학문환경을 일상적으로 경험 하도록 전환

- 국제처를 중심으로 본부·단과대학·연구소의 국제화 경험과 성과를 연결하고, 발전 가능성이 높은 협력은 강화하며 비활성·일방향 협력은 개선

④-2 국내외 공동교육·연구·임용과 상호이동 기반 확립

□ 공동교육·연구·임용이 실질적 상호이동으로 이어지는 제도 기반 확립

- 법인화 이후 확대된 교원 임용의 자율성을 활용하여 공동임용·겸무·방문임용 등 국내외 연구자가 소속을 유지하면서 함께 활동할 수 있는 제도와 규정 마련
- 학과·단과대학·연구소 및 협력기관 간 공동강좌·공동연구실·공동예산 운영에 필요한 학점 인정, 성과평가, 연구비 관리와 연구기여 인정 기준 정비
- 국외 협력기관과 공동교원·공동강좌·공동연구비를 확대하고, 학생·연구자의 상호 체류와 공동지도, 학점·연구이력 인정으로 연결
- 외국인 학생·교원·연구자가 교육과 연구에 안정적으로 참여할 수 있도록 영어강좌·영문 행정·주거·비자·정착 지원을 통합 제공

④-3 5개 캠퍼스의 기능과 조직단위별 역할을 대학 전체 계획으로 확립

□ 5개 캠퍼스의 강점을 연결한 하나의 교육·연구·혁신체계 구축

- 관악은 기초학문·학부교육·융합, 연건은 임상·의생명·보건, 평창은 기후·식량·그린바이오 현장연구, 시흥은 대규모 실증과 산학연계를 중심으로 특성화하고, 수원은 기존 자산과 구성원 의견을 바탕으로 시범사업을 거쳐 1년 안에 기능 확정
- 학과는 학문별 성취기준과 연구의제, 단과대학은 교육과정과 학문 간 조정, 캠퍼스는 공동과제와 기반시설 운영, 본부는 대학 전체의 기준·자원 배분·조정 절차 담당
- 캠퍼스 간 공동과제·공동예산·인력 이동과 연구시설 공동이용을 제도화하고, 캠퍼스의 규모가 아니라 고유 임무와 대학 전체에 대한 기여를 기준으로 지원·평가

⑤ (기여) 대학의 지식과 자원을 국가와 사회가 함께 쓰는 공공적 가치로 전환

⑤-1 연구·교육 기반의 국가 고등교육 공동자산화

□ 서울대학교의 연구·교육 자원을 국가 고등교육의 공동 기반으로 개방

- 강의·연산자원·검증된 연구데이터·원격장비를 지역 거점 국립대학 및 국내 협력기관과 공동 활용하고, 이를 공동강좌·공동연구와 인재양성 프로그램으로 연결
- 협력기관과 필요한 자원과 운영방식을 함께 결정하고, 접근성·품질·보안·권리 보호의 원칙을 마련하여 국가 연구·교육 역량의 격차 완화와 상호 발전에 기여
- 공동자원의 이용 실적과 교육·연구 성과를 평가·공개하고, 연산자원 확충 시 전력소비와 탄소배출을 측정하여 에너지 효율과 환경적 책임을 운영에 반영

⑤-2 분야별 AI 신뢰성 평가공개 및 공공데이터의 책임 있는 개방

□ 신뢰할 수 있는 AI 평가기준과 공공 지식자원을 사회에 제공

- 한국어와 국내 교육·행정·의료·문화 환경에서 AI의 정확성·공정성·편향·안전성을 독립적으로 평가하고, 평가 방법·결과·한계를 함께 공개
- 공공성이 높은 학술·문화·정책 데이터를 권리·동의·개인정보·이용조건을 확인하여 개방하고, 원자료의 출처와 변경 이력이 보존되도록 관리
- 교사·공무원·언론인·중소기업·시민이 AI와 데이터를 비판적으로 판단하고 책임 있게 활용할 수 있도록 교육·활용지침과 공공서비스 실증 지원

⑤-3 국가사회문제 공동해결 프로젝트 및 성과 확산체계 구축

□ 사회와 함께 문제를 정의하고 지식을 공공적 성과로 연결

- 기존 SNU Grand Quest와 Grand Quest Challenge의 연구성과를 정책·현장 실증으로 연결하는 사회연계 트랙을 마련하고, 문제 정의-공동설계-실증-평가-확산의 전 과정 지원
- 교육격차·고령화와 보건·기후와 식량·재난·노동·기술안전 등의 의제를 학생·교원·정부·기업·지역사회·시민이 함께 선정하고 수행하며, 학생도 프로젝트의 주체로 참여
- 지역·산업 협력을 통해 성과가 정책·제도·교육·공공서비스·기술이전·창업과 고용으로 이어지도록 확산 경로와 후속 책임주체를 사업 기획 단계부터 설정

IV

발전방안 추진기반 : 합리적 근거와 지속가능한 재정

1

합리적 근거 기반

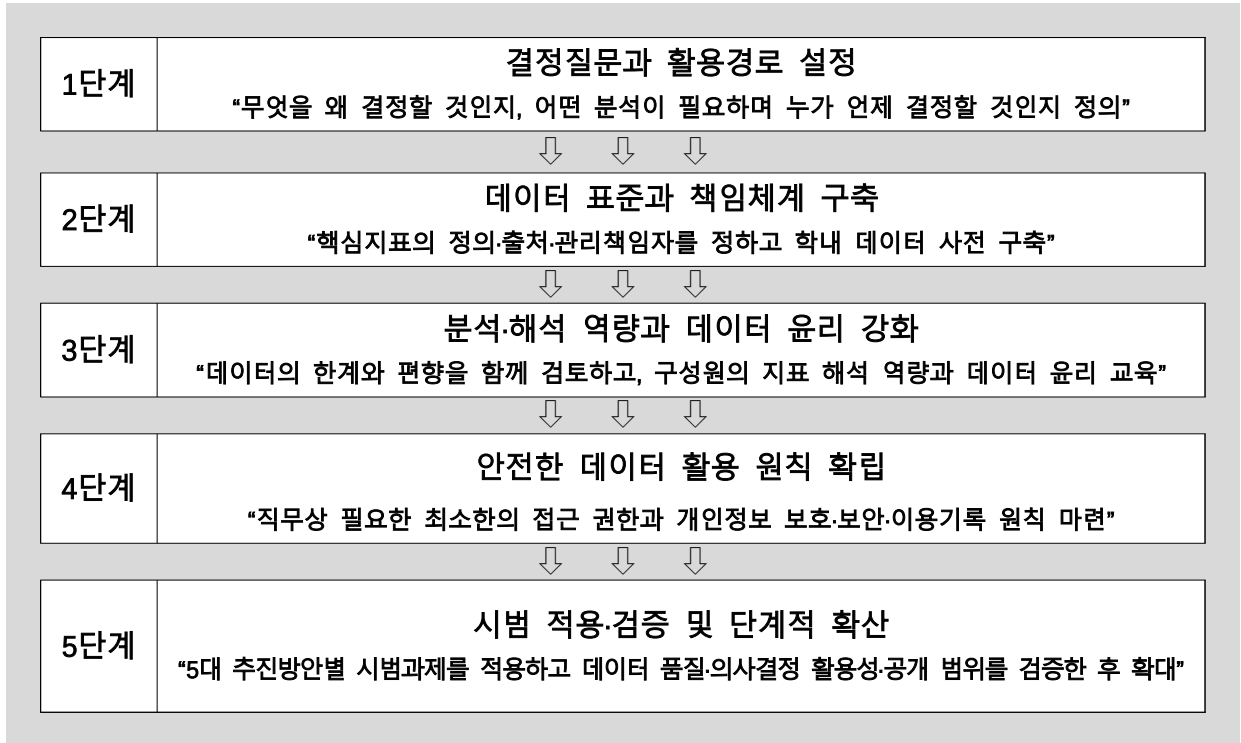
□ 데이터와 학문적 판단을 실제 결정으로 연결하는 체계 구축

- 정보화본부가 추진 중인 데이터 수집·분석·공유 통합시스템, 마이데이터 플랫폼, 예산 성과분석 및 공간이용 정보체계를 대학 의사결정의 공통 기반으로 연계
- 대학혁신센터가 2019년 이후 수행한 수강수요·강의평가·학생의 입학-졸업 경로 등 32건의 분석 경험을 축적하고, 주요 사안마다 결정할 질문·필요한 근거·책임자·심의 절차·결정기한을 사전에 지정

< 주요 의사결정을 지원하는 근거 기반 체계 구축 5단계(예시) >

* 예시: 수강신청 경쟁률·대기수요·학생의 학업경로를 분석하여 기초·필수교과의 공급 조정 여부를 판단

* 데이터가 결정을 대신하는 것이 아니라, 구성원이 같은 근거를 놓고 판단하도록 지원



2 지속가능한 재정 기반

□ 보유 자산과 재원의 책임 있는 활용 원칙 확립

- 법인화 과정에서 이전된 자산의 활용 가능 조건과 제약을 확인하고, 자산별 활용 원칙과 5대 발전전략에 따른 중장기 자원 배분 기준 마련
- 발전기금의 조성·운용·배분 실태를 점검하고, 기금의 목적과 대학의 장기계획이 연결되도록 관련 규정 개선
- 지식재산 수익이 연구자·대학·후속 연구로 이어지는 환류체계를 정비하고, 연구 간접비의 연구현장 및 공동인프라 환류 현황 공개

□ 3천억 원 연구기금 조성 및 투명한 운용체계 확립

- 장기·고위험 연구와 신진 연구자의 첫 연구를 지원하기 위한 3천억 원 규모의 연구기금을 조성하고, 조성기간·재원구성·원금운용·연간 사용계획 공개
- 단과대학과 연구소의 기금 설계·모금·활용을 본부가 지원하고, 기부자의 뜻과 대학의 장기계획을 연결하여 사용 결과를 공개하는 절차 마련

□ 대학 간 연대를 통한 국가 고등교육 재정 기반 확충

- 안정적인 고등교육 재원 확보와 기초학문 · 공동인프라 · 후속세대 지원을 위한 정책연구와 공동 제안을 다른 대학들과 추진
- 서울대학교의 재원 확대에 머물지 않고, 국가 고등교육의 지역 · 분야 간 격차를 줄이는 투자 및 배분 원칙 마련에 기여

V

마무리 말씀

□ 저는 “새로운 질문이 시작되는 곳(Where Questions Begin)”을 서울대학교의 비전으로, “질문이 세계적 성과로, 도전이 대학의 혁신으로, 지식이 사회적 가치로 이어지는 연구중심대학”을 임기 목표로 제시합니다.

- 이번 총장 공모에 지원하며, 지난 20여 년간 연구와 교육에 매진한 서울대학교의 일원으로서, 그리고 크고 작은 책임을 맡았던 보직자로서 제가 해 온 일과 미처 하지 못한 일을 돌아보았습니다.
- 학생 · 교원 · 직원을 비롯한 다양한 구성원의 기대와 문제의식을 듣고, AI 대전환과 지정학적 갈등, 인구구조 변화, 기후위기와 에너지 전환에 직면한 국내외 환경과 세계적인 타 선도대학의 변화를 살펴보았습니다.
- 그 목소리와 진단은 하나의 질문으로 모였습니다. 서울대학교는 주어진 답을 더 빨리 찾는 데 머물지 않고 국가와 인류가 풀어야 할 질문을 먼저 세우며, 그것을 해결할 미래 인재를 길러내고 있는가?
- 제가 제29대 서울대학교 총장직을 수행하게 된다면, 탐구 · 연결 · 책임의 가치를 바탕으로 자율을 보장하고, 경계를 개방하며, 근거로 결정하겠습니다. 새로운 질문과 융합연구를 지원하고, 문제 중심으로 조직과 자원을 유연하게 운영하며, 학문의 자유를 지키면서 사회적 기여를 확대하겠습니다.

□ 서울대학교에 지금 필요한 것은 또 하나의 구호가 아니라, 좋은 질문을 성과와 변화로 이어주는 제도와 실행입니다.

- 저는 연구 · 교육 · 행정 · 네트워크 · 기여의 5개 부문에서 15개 과제를 추진하고, 근거 기반 의사결정체계와 지속가능한 재정을 공통 기반으로 구축하겠습니다.
- 과제는 구성원 및 협력기관과 소통하며 구체화하되, 결정을 미루거나 책임을 나누어 회피하지 않겠습니다. 각 과제에 책임자와 기한, 판단 근거와 확인지표를 부여하고 추진현황과 결과를 정기적으로 공개하겠습니다.
- 취임 후 첫 100일에는 주요 사안의 소관 · 근거 · 기한을 담은 대학 결정지도와 5대 부문별 시범과제에 착수하겠습니다. 결정한 것뿐 아니라 더 논의할 것과 추진하지 않기로 한 것도 그 이유와 함께 밝히겠습니다.

□ 임기 중 확인할 수 있는 변화를 서울대 구성원들과 함께 만들겠습니다.

- 자연과학대학장으로서 천억 원 규모의 연구기금을 조성한 경험을 바탕으로, 장기·고위험 연구와 신진 연구자의 첫 연구를 지원할 3천억 원 규모의 연구기금을 조성하겠습니다.
- 국내외 연구자가 기존 소속을 유지하면서 서울대학교와 함께 교육하고 연구할 수 있도록 공동임용과 공동강좌·공동연구를 가로막는 규정과 관행을 정비하겠습니다.
- 임기의 말미에는 무엇을 정했고 왜 그렇게 결정했는지, 무엇을 이루었고 무엇이 남았는지를 문서로 남겨 다음 리더십에 책임 있게 넘기겠습니다.

□ 4년 뒤에도 이 계획이 여전히 검토와 논의에 머물러 있지 않아야 합니다. 우리가 옳았는지보다 우리가 근거를 놓고 결정했는지, 그리고 그 결정을 실행했는지가 중요합니다.

“새로운 질문이 자율적으로 탐구하고, 경계를 넘어 연결하며,
결정과 결과를 책임지는 서울대학교에서 시작되도록 최선을 다하겠습니다.”

감사합니다.

2026. 08. 20.

지원자 : 유 재 준 (서명)

서울대학교 총장추천위원회 위원장 귀하

『붙임 3』

소견서

[지원 소견]

저는 학교 현장에 대학 전체 차원에서만 풀 수 있는 매듭이 있음을 거듭 경험하였고, 세월이 흐를수록 그 매듭은 늘어났습니다. 이제 그 매듭의 목록을 손에 쥐고 하나씩 풀기 위한 구조를 만들고 실행하여 우리 학교에 변화와 혁신을 가져오기 위해 제29대 서울대학교 총장 후보 공모에 지원합니다.

[자기 소개]

- (새로운 질문에 도전하는 연구자) 응집물질물리학 분야에서 40년간 우수 연구 업적 창출
※ 논문 총 170여 편, 피인용횟수 15,000회
- (배움의 경로를 설계하는 교육자) 학부 교양교육의 단계형 경로 설계, 전 계열 학생을 위한 컴퓨팅·데이터 교육과정 구축, 자연대 학부생인턴 제도 확대, AI·컴퓨팅 교과 강좌 개설, 학·석사 연계와 기초과목 면제 등 학생 성장 경로 확장
- (구조를 바꾸고 실행하는 행정가) 문제의 외형보다 구조와 근거를 먼저 살피는 운영, 연구 안전시설 문제의 합리적 해결 및 비용 절감, 학과 간 자원 불균형 조정, 학생회 교육공청회를 통한 제도 개선
- (현장의 경험을 국가정책으로 확장하는 정책기획자) 5단계 BK21 기획 정책연구책임자로서 기초과학, 대학원 인재양성, 고등교육재정 등 정책 방향 설정 및 제안
- (학문의 공동체를 잇고 키우는 학자) 교육 및 학술 발전 위한 연대와 후속세대 양성, 『호기심의 과학』 저술 통한 대중과학 진흥 ※ APCTP 2017 올해의 과학도서 선정

[대표 업적]

- (학부교양강좌 담당교수) 비전공자 핵심강좌 ☞ 자연과학대학 우수강의상 수상(2007년), 호기심을 탐구로 이끄는 능동적 학습방법 ☞ 서울대 교육상 수상(2012년)
- (기초교육원장) 학부교양교육혁신위원회를 이끌며 기초교양교육 재설계
- (자연과학대학 학장) 1,000억 원 규모 연구기금 유치 및 장기·고위험 연구 지원 체계 설계, G-램프 사업 유치, 과학데이터혁신연구소 설립, NEXST Lab* 추진
※ 기존에 존재하지 않거나 탐구되지 않았던 새로운 학문 영역을 개척하고, 학문 분야 간 칸막이를 넘어선 융합 연구 환경을 조성하기 위한 연구 허브
- (5단계 BK21 연구책임자) 학부-대학원-신진연구자로 이어지는 국가적 인재양성 틀 설계
- (한국물리학회 재무이사) 클라우드 기반 회계·업무 시스템 도입으로 학회 운영 현대화 ☞ 한국물리학회 공로상 수상(2025년)

I

총장 후보 신청에 대한 소견

□ 우리가 세운 벽, 결정을 미루며 얹힌 매듭

- 저는 기초교육원과 자연과학대학, 전국의 자연과학대학 학장협의회의 일을 하면서 서로 다른 현장임에도 비슷한 벽과 매듭을 거듭 마주했습니다.
- 그 벽은 법과 규정이 막아서라기보다, 정할 수 있는 일을 정하지 않은 채 미루면서 생긴 경우가 더 많았습니다.
- 권한이 있어도 판단의 근거와 결정의 주체, 실행의 책임이 분명하지 않으면 결정은 미뤄지고 임시방편은 관행으로 굳어집니다.
- 그렇게 굳어진 관행이 우리가 세운 벽이며, 결정하지 않는 동안 얹혀 온 매듭입니다. 이를 풀려면 근거를 공유하고 결정과 실행의 책임을 분명히 하는 구조가 필요합니다.

□ 현장에서 마주한 벽과 매듭 1 - 기초교육의 칸막이를 넘어

- 2008년 자유전공학부 설립추진단에서 저는 남은 학부 정원을 어떻게 활용하고, 전공의 칸막이를 넘어선 교육을 어떻게 만들 것인가라는 질문을 처음 만났습니다.
- 2019년 기초교육원장이 되어서는 질문이 더 커졌습니다. 학부 4년을 전공 준비기간이 아니라 완결된 배움의 시간으로 만들고, 모든 학생에게 질문하는 힘과 컴퓨팅·데이터 역량을 어떻게 길러 줄 것인가?
- 아이디어가 없는 게 아니었고, 교육과정의 권한도 여러 학과와 조직에 나뉘어 있었습니다. 그러나 대학 전체의 방향을 함께 결정하고 실행할 구조가 부족했습니다.
- 저는 학부교양교육혁신위원회를 직접 이끌고, 컴퓨팅 교육은 전문가가 이끌도록 하여 새로운 교양교육과 전교생 대상 컴퓨팅 교육의 경로를 만들었습니다. 벽을 넘는 일은 답을 혼자 내는 것이 아니라, 답을 함께 만들고 실행할 구조를 세우는 일이었습니다.

□ 현장에서 마주한 벽과 매듭 2 - 단과대학의 경계를 넘어

- 지난 6월 자연과학대학장 4년의 임기를 마치며, 그간의 활동을 돌아보았습니다.
- 외부 데이터로 연구경쟁력을 진단하여 국제공동연구와 해외 연구 평판의 취약성을 확인하고 개선을 시작했지만, 공동연구·평가·인사제도의 근본적 변화에는 대학 전체의 결정이 필요했습니다.
- 기초과목 면제 제도로 준비된 학생들이 앞당겨 나아갈 수 있는 길을 열었지만, 그렇게 확보한 시간을 연구와 융합교육으로 연결하는 일 역시 단과대학만으로는 완성할 수 없었습니다.

- 단과대학에서 길을 열 수는 있었지만, 그 길을 대학 전체의 경로로 잇는 결정이 남아 있었습니다. 제가 마주한 벽과 매듭은 조직의 경계에 놓여 있었습니다.
- 대학 전체에서 매듭을 풀어 제도의 길을 열면, 현장에 축적된 아이디어와 열정은 실제 변화로 이어질 수 있습니다.

□ AI 대전환기의 서울대 총장, 구조를 만들고 실행하는 리더십

- AI 대전환은 새로운 기술을 도입하는 데 그치지 않습니다. 무엇을 가르치고 어떤 연구를 지원할지, 어떤 판단과 책임을 인간에게 맡길지를 대학이 다시 정해야 하는 변화입니다.
- 총장은 필요한 질문을 제시하고 이해관계자들과 근거를 모아 결정하며, 정한 일이 실행되도록 길을 여는 리더여야 합니다.
- 저는 지난 20여 년간 쌓인 아직 정해지지 않은 과제의 목록을 가지고, 제29대 총장 후보자 공모에 지원합니다.
- 저는 서울대학교 자연과학대학 물리천문학부 교수 유재준입니다.

II

주요 경력 및 성과

① 새로운 질문에 도전하는 연구자

(경력) 자연에 대한 호기심에서 물질의 근본 원리 탐구로

□ 응집물질물리학 전공

- 저는 자연현상에 대한 호기심과 양자역학의 매력에 이끌려 응집물질물리학을 선택했습니다. 서울대학교 물리학과를 졸업하고 1988년 노스웨스턴대학교에서 박사학위를 받았으며, 1999년부터 서울대학교 물리천문학부 교수로 재직하고 있습니다.
- 양자역학으로 물질의 근본 원리를 밝히는 연구는 반도체 · 정보저장 기술과 첨단 정보통신 산업의 과학적 토대입니다.

□ 연구 분야

- 물질 안의 전자들이 어떻게 움직이고 서로 영향을 주느냐에 따라 전기가 잘 흐르기도 하고 자석의 성질을 띠기도 합니다.
- 저는 금속원자와 산소가 결합한 물질이나 원자 몇 층 두께의 매우 얇은 물질을 양자역학의 법칙으로 컴퓨터에 재현하여, 이러한 성질이 생기는 이유를 밝히고 아직 발견되지 않은 새로운 성질을 예측합니다.

(업적) 새로운 물질현상과 연구영역의 개척

□ 총 170여 편의 논문과 1만 5천 회 이상 피인용

- 박사과정에서 고온초전도 구리산화물의 구리-산소층이 만드는 이차원 전자구조를 규명했으며, 이후 망간산화물·산화물 반도체·복합구조로 연구를 확장했습니다.

□ 세계 최초 $J_{\text{eff}}=1/2$ 전자상태 규명, 2,000회 이상 피인용

- 2008년 이리듐 산화물의 예기치 않은 절연성을 설명하는 새로운 전자상태를 세계 최초로 규명하여 미국물리학회 대표 학술지인 Physical Review Letters에 발표했습니다.
- 국내 연구진의 독창적 아이디어와 이론-실험 협업으로 이루어진 이 연구는 새로운 양자물질 연구 분야를 열었으며 2,000회 이상 인용되었습니다.
- 이후 그래핀 등 이차원 물질의 자성, 전자구조 계산 프로그램, 기계학습 기반 제일원리 동역학으로 연구영역을 넓혀 왔습니다.
- 알려진 답을 따르기보다 새로운 물질현상과 연구방법을 개척해 온 것이 제 연구의 궤적입니다.

“자연에 대한 호기심에서 시작한 질문을
물질의 근본 원리 규명과 새로운 연구영역 탐구의 길로 확장하였습니다.”

② 배움의 경로를 설계하는 교육자

(경력) 연구하고 진화하는 강의

□ 비전공자를 위한 핵심교양 「미시세계와 거시세계」

- 십여 년 동안 이공계를 전공하지 않는 학생의 눈높이에서 물리학을 설명하고, 수식보다 질문과 원리를 중심으로 강의를 발전시켰습니다.
- 강의를 거듭하며 ‘왜 그런가-무엇인가-어떻게 작동하는가-조건이 달라지면 어떻게 될까’의 순서로 학생의 호기심을 탐구로 이끄는 방법을 정립했습니다.

👉 이 강의로 2007년 자연과학대학 우수강의상 수상

👉 교육활동의 성과로 2012년 서울대학교 교육상 수상

(업적) 강의의 원리를 대중의 언어로 확장

□ 비전공자를 위한 『호기심의 과학』 출간 (2016)

- 수식과 공식에 가려진 물리학의 원리를 질문과 이야기로 풀어, 비전공자도

과학적 사고의 과정을 따라갈 수 있도록 구성했습니다.

- 강의에서 발전시킨 질문의 순서를 책으로 정리하며, 호기심은 타고난 재능이 아니라 길러질 수 있는 탐구의 과정임을 제시했습니다.

👉 APCTP 2017 올해의 과학도서 선정

※ 아시아태평양이론물리센터(Asia-Pacific Theoretical Physics Center)

(업적) 대학의 교육 경로로 확장

□ 기초교육원장으로 단계형 학부교육 체계 구축(2019~2022)

- 기초교육원의 목표를 “주어진 문제를 풀기보다 새로운 질문을 제기할 수 있는 인재 양성”으로 정하고, 학습자의 성장 과정을 세 단계로 설계했습니다.
- 「창의와 도전」에서 문제를 발전하고, 융합주제강좌에서 여러 관점을 검토하며, 학생자율연구에서 스스로 결과를 만드는 왜-어떻게-무엇을의 교육 경로를 마련했습니다.
- 전교생 컴퓨팅 교육은 별도의 전문가위원회를 구성하여 기초-핵심-고급 과정으로 설계하도록 했으며, 「처음 만나는 컴퓨팅」과 「컴퓨터로 생각하기」 개설로 이어졌습니다.

“한 강의실에서 연구한 배움의 원리를
모든 학부생이 걷는 교육의 길로 확장했습니다”.

③ 구조를 바꾸고 실행하는 행정가

(경력) 현장에서 문제를 정의하고 함께 실행하는 행정

□ 교육과 연구 현장을 잇는 15년의 대학행정

- 자유전공학부 학생부학부장, 자연과학대학 교무부학장, 기초교육원 부원장·원장, 자연과학대학장을 거치며 학부교육에서 연구행정까지 두루 경험했습니다.
- 어떤 직책이든 업무 방식은 같습니다. 학생·교수·직원의 목소리에서 문제를 찾고, 자료와 데이터로 원인을 확인한 뒤, 책임 있는 구성원이 함께 결정하고 실행하도록 하는 것입니다.
- 다양한 구성원과 이해관계자들의 의견을 수렴하기 위해 기초교육원에서는 학부교양교육혁신위원회와 열린교육포럼을 운영하였고,
- 자연과학대학에서는 학생회 교육공청회와 연구경쟁력 공개 진단을 제도 개선으로 연결했습니다.

(업적) 구성원이 체감하는 변화

☐ 기초교육원장 - 학부교양교육 재설계와 학습지원 확대

- 창의와 도전-융합주제강좌시리즈-학생자율연구를 잇는 단계형 교육 경로를 마련하고, 전공과 관계없이 참여할 수 있는 컴퓨팅 교육과정을 구축했습니다.
- 예비대학, 대학글쓰기 지원, 강의조교 재원 안정화와 피어튜터링(peer-tutoring) 확대를 통해 교육과정을 실제로 작동하게 하는 학습지원 기반을 강화했습니다.

☐ 자연과학대학장 - 진단을 제도와 재원으로 전환

- 학생 의견을 반영해 AI·컴퓨팅 교과목 5개를 개설하고, 학부생 연구인턴십 지원을 1억 3천만 원에서 2억 5천만 원으로 확대했으며, 기초과목 면제 제도를 도입하였습니다.
- 외부 데이터로 연구경쟁력을 국제 비교하고, 인용 영향력과 국제공동연구 중심의 개선 방향을 제시했습니다. 후속 조치로 G-램프 사업*을 유치해 과학데이터혁신연구소를 설립하고 NEXST Lab을 설계했습니다.
※ 교육부 주관의 국가 핵심 기초과학 지원사업, 대학 내 연구소 중심의 기초과학 연구 생태계의 강화와 신진 연구자들의 창의적·도전적 연구 안정적 지원을 위해 추진
- 1,000억 원 규모 연구기금 유치를 확정하고, 연구자의 자율성과 장기·고위험 연구를 보장하는 운용체계를 마련했습니다.

“현장의 목소리를 듣고, 문제를 근거에 기반하여 정의하며,
결정한 일을 제도와 예산으로 실행하였습니다.”

④ 현장의 경험을 국가정책으로 확장하는 정책기획자

(경력) 연구자 성장의 전 과정에 걸친 정책자문

☐ 국가 연구·교육·인재양성 체계의 기획과 자문

- 기초교육원에서 학부 교육의 경로를 설계하고, 자연과학대학에서 대학원생과 신진연구자의 성장 조건을 점검한 경험을 국가 연구·인재정책으로 확장해 왔습니다.
- 과학영재 발굴, 이공분야 학술연구지원, 미래인재, 과학기술정책과 국제 연구자 교류에 관한 자문과 심의에 참여했습니다.
- 👁 국가과학기술자문회의 미래인재특별위원회, 교육부 이공분야 학술연구지원사업 종합 심의위원회, STEP1 연구자문위원회, 한국과학창의재단 과학영재정책 자문위원회

(업적) 국가 대학원 인재양성의 전환 방향 제안

□ 5단계 BK21사업('27-'34) 기획 정책연구 총괄

- 교육부의 의뢰로 정책연구의 책임자를 맡아 기존 사업의 성과와 한계를 분석하고, 국내외 사례와 현장 의견을 바탕으로 후속 사업의 방향을 제안했습니다.
- 학령인구 감소와 AI 대전환에 대응하여 학문 다양성, 국제 공동연구, 지역 대학의 성장과 질적 성과평가를 함께 고려한 대학원 인재양성 방향을 제시했습니다.
- 자연과학대학에서 확인한 ‘논문 수보다 연구의 영향력’이라는 원칙을 국가 연구지원사업의 평가 방향으로 확장했습니다.

👁 정책과제명: “5단계 BK21사업 기획 정책연구” (2025.12~2026.05, 한국연구재단-교육부)

“현장에서 발견한 문제를 한 대학의 요구를 넘어,
국가적 제도와 정책으로 확장하였습니다.”

⑤ 학문공동체를 잇고 키우는 학자

(경력) 대학·학회·세대를 잇는 리더십

□ 학문공동체의 성장 기반을 만드는 역할

- 전국자연과학대학장협의회 회장, 한국물리학회 재무이사과 응집물질물리학 분과위원장, 아시아태평양이론물리센터 이사 등을 맡아 대학과 학회, 국내와 국제 학문공동체를 연결해 왔습니다.
- 공동의 문제를 함께 논의할 근거를 마련하고, 투명한 운영체제와 후속세대의 성장 기반을 만드는 데 힘썼습니다.

(업적) 공동 의제 도출과 지속 가능한 운영 기반 구축

□ **전국자연과학대학장협의회장** 전국 자연과학대학의 공동 의제를 정책으로 구체화

- 전국자연과학대학장협의회 회장직을 수행하면서 수도권·지역거점대·과학기술원 연구자 8명으로 공동연구팀을 구성하여 기초과학 연구지원 제도의 현황과 문제를 분석했습니다.
- 개별 대학의 요구를 넘어 자연과학계의 공동 의제를 도출하고, 안정적인 연구 지원과 질적 성과 중심의 평가 방향을 제안했습니다.

👁 정책과제명: “이공분야 학술연구지원사업의 발전적인 개편방안” (2024.05~2024.10, 한국연구재단-교육부)

- **한국물리학회 이사** 학회의 회계·업무 체계 현대화
 - 한국물리학회 재무이사로서 회계와 학회 업무를 클라우드 기반으로 전환하여 투명하고 지속 가능한 운영체계를 마련했습니다.
 - ☞ 2025년 한국물리학회 공로상 수상
 - 국제 연구 교류와 후속세대의 성장 기반 확대
 - 아시아태평양이론물리센터와 국제학술지 편집위원회에서 활동하며 국제 공동 연구와 신진 연구자의 참여 기회를 넓혀 왔습니다.
 - ☞ 2017 Journal of the Korean Physical Society (한국물리학회), 편집위원장
- ☞ 2012-현재 Philosophical Magazine[※] and Philosophical Magazine Letters^{※※}(UK), 편집위원
 - ※ 1798년 첫 발행된 전통있는 물리분야 학술지로 Taylor & Francis에서 발행 중임
 - ※※ Philosophical Magazine에서 파생·성장한 자매 학술지로 물리·재료과학 분야의 빠른 연구 결과를 다루는 관련 저널이고 최근 오픈엑세스 학술지로 재출범하였음
- 우리나라 학술적 위상 제고를 위해 아시아권 연대를 추진하여 전공 관련 아시아, 한-일-대만, 한-인도 등과의 워크숍, 심포지엄을 조직하고 현재까지 20여년 간 활동하면서 국제교류 및 학술활동을 발전시켰습니다.
 - ※ 아시아전자구조학회(1998-현재), 한-일-대만 강상관전자계 심포지엄(2000-현재)
 - ☞ 2022-2023 강상관전자계 국제심포지엄(SCES, '23.7.3., 인천), 공동조직위원장
- “학문공동체의 현안을 근거에 기반해 분석하고 공동 의제로 구체화하는 한편, 투명한 운영체계와 후속세대의 성장 기반을 마련해 왔습니다.”

2026. 08. 20.

지원자 : 유 재 준 (서명)

서울대학교 총장추천위원회 위원장 귀하